CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Noyau, image et image du carré

Énoncé

Soit f un endomorphisme d'un espace E de dimension finie n.

1. Montrer que $E = \operatorname{Im} f \oplus \ker f \Longrightarrow \operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2$.
2. (a) Montrer que $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2 \iff \ker f = \ker f^2$.

   (b) Montrer que $\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2 \Longrightarrow E = \operatorname{Im} f \oplus \ker f$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\dim E = n$ finie.

Ce qu'on te demande. Trois conditions équivalentes sur f.

Corrigé

1. Une inclusion gratuite, l'autre par décomposition

Le coup d'œil. On décompose l'antécédent x selon $\operatorname{Im} f \oplus \ker f$: la partie dans le noyau disparaît quand on applique f.

$\operatorname{Im} f^2 \subset \operatorname{Im} f$. Soit $y = f(x)$. On écrit $x = a + b$ avec $a = f(c) \in \operatorname{Im} f$ et $b \in \ker f$. Alors $y = f(a) + f(b) = f^2(c) \in \operatorname{Im} f^2$.

2. Équivalence par les dimensions

Le coup d'œil. Deux sous-espaces emboîtés sont égaux s'ils ont même dimension, et le théorème du rang relie $\dim \operatorname{Im}$ et $\dim \ker$.

$$\operatorname{Im} f = \operatorname{Im} f^2 \iff \operatorname{rg} f = \operatorname{rg} f^2 \iff n - \dim \ker f = n - \dim \ker f^2 \iff \ker f = \ker f^2,$$

la première et la dernière équivalence venant des inclusions $\operatorname{Im} f^2 \subset \operatorname{Im} f$ et $\ker f \subset \ker f^2$.

3. Intersection nulle et dimensions

Le coup d'œil. Un vecteur de $\operatorname{Im} f \cap \ker f$ *s'écrit* $f(x)$ *avec* $f^2(x) = 0$ *:* $x \in \ker f^2 = \ker f$.

Si $y = f(x) \in \ker f$, alors $f^2(x) = 0$, donc $x \in \ker f^2 = \ker f$ (question 2.a), donc $y = 0$. Et $\dim \operatorname{Im} f + \dim \ker f = n$. Donc

$$E = \operatorname{Im} f \oplus \ker f.$$

Contre-exemple : un nilpotent non nul ne vérifie aucune des propriétés.

Le piège

Oublier les inclusions automatiques : sans elles, l'égalité des dimensions ne donne rien.

La méthode

Sous-espaces emboîtés : égalité des dimensions. Somme directe en dimension finie : intersection nulle + théorème du rang.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E, F),\ \dim E < \infty).$$

- **Somme directe en dimension finie.**

$$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\} \text{ et } \dim F + \dim G = \dim E.$$